

فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری

الزامات عمومی

۱. در ردیف‌های نصب کفپوش، مواد لازم برای آماده‌سازی کف‌ها، برابر مشخصات، در بهای واحد ردیف‌ها منظور شده‌است.
۲. مشخصات فنی مصالح مصرفی و همچنین منبع تهیه آن‌ها و بطور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان پیمان درج شود.
۳. حدود رواداری ضخامت‌های درج شده در ردیف‌های این فصل می‌تواند تا ۰/۱ میلی‌متر باشد و از این بابت کسر یا اضافه‌بهای منظور نخواهد شد.
۴. در ردیف‌های تهیه و نصب کفپوش، هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت دورریز، صعوبت اجرا یا هرگونه ادوات و ابزار نصب، مفتول‌های پلاستیکی درز جوش و مانند آن جداگانه پرداخت نمی‌گردد. هزینه اجرای زیرسازی کفپوش طبق مشخصات فنی از ردیف‌های مربوط به سایر فصول منظور می‌گردد.
۵. لازم است مشخصات فنی کفپوش‌های ضدباکتری براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۰۰ با عنوان «اندازه‌گیری فعالیت ضد باکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل» کنترل و تایید شده باشد.
۶. لازم است مشخصات فنی کفپوش‌های رسانای جریان الکتریسیته^{۳۲} و ضد جریان الکتریسیته ساکن^{۳۳} براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۵۶ با عنوان «لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم- محصولات هادی و ضد جریان الکتریسیته ساکن- تعیین مقاومت الکتریکی» کنترل و تایید شده باشد.
۷. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح گروه
۱	کفپوش P.V.C
۲	کفپوش لاستیکی و چمن مصنوعی
۳	کفپوش درجاریز
۴	قرنیز و ابزار P.V.C و لوله ناودانی
۵	ورق موج‌دار و بدون موج پلیمری و نورگیر حبایی
۶	دیوارپوش، سقف کاذب P.V.C و پوشش U.P.V.C
۷	نایلون (فیلم پلی اتیلن)
۸	ورق پلاستیکی تقویت شده با فایبرگلاس
۹	نوار آب‌بند و ماستیک آب‌بند
۱۰	غلاف پلاستیکی، لوله پلاستیکی، پله فولادی، لوله زهکش و فاصله نگهدار
۱۱	در و پنجره U.P.V.C
۱۲	ژئوسنتتیک
۱۳	فوم اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن
۱۴	نما و ابزار پیش‌ساخته پلی استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس
۱۵	نما و ابزار پیش‌ساخته پلی استایرن اکستروود شده

^{۳۲}Conductive

^{۳۳}Antistatic

چوب پلاستیک	۱۶
دریچه کوپلیمری و کامپوزیتی و گلدانی چاه فاضلاب	۱۷
موکت و کاغذ دیواری	۱۸
محزن GRP	۱۹
صفحه مشبک فایبرگلاس	۲۰

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. مشخصات فنی کفپوش‌های P.V.C، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۱۲۴ با عنوان «کفپوش‌های انعطاف‌پذیر- کفپوش‌های پلی‌وینیل کلراید همگن- ویژگی‌ها» را تامین نماید.
- ۲-۱. مشخصات فنی کفپوش‌های سالن‌های ورزشی موضوع ردیف ۲۳۰۱۳۰ تا ۲۳۰۱۳۲ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۸۴۶ با عنوان «کفپوش برای محیط‌های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره- ویژگی‌ها» را تامین نماید.
- ۳-۱. هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت عناوینی مانند کفپوش‌های P.V.C تک‌لایه یا چند لایه، پرتدد یا کم‌تدد، رنگی و طرح‌دار، قابل پرداخت نیست.
- ۴-۱. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‌های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.
- ۵-۱. در مورد کفپوش‌های پولکی ضخامت کفپوش بدون محاسبه برجستگی پولک مورد نظر است.
- ۶-۱. ردیف‌های شماره ۲۳۰۱۳۰ تا ۲۳۰۱۳۲ مربوط به کفپوش سالن‌های ورزشی در فضای بسته از نوع زیرفوم‌دار بوده که لایه P.V.C به ضخامت ۲/۵ تا ۲ میلی‌متر و مابقی مربوط به ضخامت لایه فوم می‌باشد.

الزامات گروه ۲

- ۱-۲. ضخامت کفپوش لاستیکی گرانولی پایه‌دار موضوع ردیف ۲۳۰۲۴۲، فاصله عمودی قسمت زیرین پایه تا سطح کفپوش است.
- ۲-۲. بهای واحد کفپوش لاستیکی گرانولی موضوع ردیف‌های ۲۳۰۲۴۰ و ۲۳۰۲۴۲، برای رنگ‌های سبز، اخراپی، مشکی، نوک‌مدادی، نقره‌ای و قهوه‌ای پیش‌بینی شده است، در صورت استفاده از رنگ‌های دیگر طبق نقشه و مشخصات فنی، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب ۱/۱۰ منظور می‌شود.
- ۳-۲. مشخصات فنی چمن مصنوعی موضوع ردیف‌های ۲۳۰۲۵۰ و ۲۳۰۲۵۱، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره‌های ۲۱۱۲۴-۱ با عنوان «کفپوش‌های ورزشی- چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال- قسمت ۱: ویژگی‌ها» و ۲۱۱۲۴-۲ با عنوان «کفپوش‌های ورزشی- چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال- قسمت ۲: روش‌های آزمون» را تامین نماید.
- ۴-۲. ردیف‌های شماره ۲۳۰۲۵۰ و ۲۳۰۲۵۱ مربوط به تهیه و نصب چمن‌های مصنوعی زمین فوتبال به ارتفاع تمام شده ۴۵ تا ۵۵ میلی‌متر مطابق مشخصات فنی بوده و لازم است از نوع خودخاموش‌شو، دارای ثبات رنگ، ثبات در برابر اشعه فوق بنفش، و وزن واحد سطح الیاف چمن مصنوعی حداقل ۱۲۰۰ گرم بر مترمربع باشد.
- ۵-۲. هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت رنگی بودن الیاف چمن مصنوعی، هم‌پوشانی، دورریز، چین‌خوردگی و یا هرگونه ادوات و ابزار جهت نصب چمن مصنوعی منظور نمی‌گردد. بهای اجرای زیرسازی بستر چمن مصنوعی بسته به مشخصات فنی از سایر ردیف‌ها محاسبه و منظور می‌شود. بهای تهیه و اجرای لایه ژئوتکستایل اولیه مورد نیاز، حسب مورد از ردیف‌های گروه دوازدهم این فصل پرداخت می‌شود.

همچنین تهیه و اجرای نوار اتصال، پخش سیلیس و گرانول هر یک به ضخامت تا ۲ سانتی متر در بهای واحد ردیف‌ها منظور گردیده است.

۶-۲. لازم است مشخصات فنی چمن مصنوعی و استاندارد محصول تولیدی مورد تایید و گواهی‌های فنی کالا، پیش از خرید به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش‌های لازم به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید. پس از اجرا لازم است از زمین چمن مصنوعی فوتبال آزمایش میدانی به عمل آید و هزینه آزمایش در بهای واحد ردیف‌ها پیش‌بینی شده است.

۷-۲. در صورت استفاده از چمن مصنوعی در محل‌های غیر از زمین فوتبال نیز بهای آن حسب مورد از ردیف ۲۳۰۲۵۰ و ۲۳۰۲۵۱ منظور می‌شود و هیچ گونه اضافه یا کسر بهایی قابل منظور نیست.

الزامات گروه ۳

۱-۳. مشخصات فنی کفپوش لایه لایه و کامل دو و میدانی موضوع ردیف‌های ۲۳۰۳۴۰ و ۲۳۰۳۴۱ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۳۹۷ با عنوان «کفپوش‌های ورزشی - کفپوش دو و میدانی فضای باز - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» را تامین نماید.

۲-۳. در بهای ردیف‌های ۲۳۰۳۵۰ و ۲۳۰۳۶۰، تمام هزینه‌های مربوط به اجرای کار، طبق نقشه و مشخصات فنی در هر محل، منظور شده و هیچ‌گونه پرداخت جداگانه‌ای بابت جابجایی، ساب‌زنی و مانند آن به غیر از آنچه به صراحت ذکر شده است، انجام نمی‌شود.

۳-۳. در صورت استفاده از مش‌های فایبرگلاس جهت مسلح‌سازی کفپوش‌های اپوکسی و پلی‌ورتان موضوع ردیف‌های ۲۳۰۳۵۰ و ۲۳۰۳۶۰ مطابق نقشه‌ها و مشخصات فنی، بهای آن با تأیید مهندس مشاور جداگانه از ردیف ۱۳۰۴۰۶ با اعمال ضریب ۰/۸۵ منظور می‌شود.

۴-۳. در صورت استفاده از دانه‌های سیلیس مطابق نقشه‌ها و مشخصات فنی، ضخامت کفپوش اپوکسی موضوع ردیف ۲۳۰۳۵۰ بدون درنظر گرفتن ضخامت لایه سیلیس محاسبه می‌شود.

الزامات گروه ۴

۱-۴. منظور از لبه پوشش پلاستیکی در ردیف ۲۳۰۴۰۲ ابزارهای P.V.C به شکل‌های H، F، U و مانند آن در هر ابعاد و اندازه، ثابت یا تاشو می‌باشد.

۲-۴. ردیف‌های ۲۳۰۴۰۲ و ۲۳۰۴۰۳ برای لبه پوشش و نبشی پلاستیکی از نوع ساده یا چایی می‌باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها از نبشی و لبه پوشش پلاستیکی از جنس P.V.C با لایه روکش‌دار استفاده گردد، اضافه‌بهای ردیف ۲۳۰۴۱۰ پرداخت می‌گردد.

۳-۴. مشخصات فنی لوله ناودان موضوع ردیف ۲۳۰۴۳۰ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران با شماره ۱-۱۲۱۴۲ با عنوان «پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری آب باران برای کاربرد روکار و ناودان - پلی‌وینیل کلرید (صلب (PVC-U) - قسمت ۱: ویژگی‌های لوله، اتصالات و سامانه» را تامین نماید.

الزامات گروه ۵

۱-۵. مشخصات فنی ورق‌های P.V.C موضوع ردیف ۲۳۰۵۰۱، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۳۵ با عنوان «ورقه موج‌دار اکستروژن شده پلی‌وینیل کلراید» را تامین نماید.

۲-۵. مشخصات فنی ورق‌های آکرلیک موضوع ردیف ۲۳۰۵۰۳، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۱۲۱ با عنوان «ورق پلاستیکی آکرلیکی پلی‌متیل متاکریلات - ویژگی‌ها» را تامین نماید.

۳-۵. مشخصات فنی ورقهای پلی کربنات موضوع ردیف ۲۳۰۵۰۵ و ۲۳۰۵۲۰، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۰۷۴ با عنوان «پلاستیکها - ورقهای پلی کربنات تخت - انواع، ابعاد و مشخصات» و استاندارد BS EN 16153 را تأمین نماید.

۴-۵. مشخصات فنی ورقهای اکستروژنه شده پلی پروپیلن موضوع ردیف ۲۳۰۵۳۰ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۰۵۱ با عنوان «فرآوردههای لاستیک و پلاستیک - ورقهای اکستروژنه شده پلی پروپیلن - الزامات و روشهای آزمون» را تأمین نماید.

۵-۵. چنانچه ضخامت ورقهای پلیمری برابر مشخصات مندرج در ردیفهای ۲۳۰۵۰۱ تا ۲۳۰۵۰۶ نباشد بهای آن به تناسب افزایش یا کاهش ضخامت، محاسبه و منظور می شود.

۶-۵. مبنای اندازه گیری و پرداخت ردیفهای این گروه، سطح کار انجام شده بدون احتساب موج یا همپوشانی است و هیچگونه اضافه بهایی بابت صعوبت، انحنا و مانند آن قابل پرداخت نمی باشد.

۷-۵. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب ورقهای پلیمری موضوع ردیفهای این گروه، حسب مورد از ردیفهای مربوط محاسبه و پرداخت می شود.

۸-۵. در ردیفهای ۲۳۰۵۱۰ و ۲۳۰۵۱۱، هزینه تهیه و اجرای قطعات اتصال در محل درزهای ورقهای پلیمری نظیر پروفیل H، گرده ماهی و مانند آن همراه با نوارهای لاستیکی آببند، در بهای واحد ردیف منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه‌ای به عمل نخواهد آمد.

۹-۵. در صورت استفاده از ورقهای اکستروژنه شده پلی پروپیلن مقاوم در برابر نور خورشید طبق نقشه و مشخصات فنی، بهای ردیفهای ۲۳۰۵۳۰ و ۲۳۰۵۳۱ با اعمال ضریب ۱/۱۰ منظور می گردد.

۱۰-۵. نحوه اندازه گیری در واحد ردیف پایه فایبرگلاس نورگیرهای حبابی موضوع ردیفهای ۲۳۰۵۴۰ و ۲۳۰۵۴۱، برحسب محیط محل تلاقی پایه با زیرسازی (جهت نصب پایه) می باشد.

۱۱-۵. نحوه اندازه گیری در شرح ردیفهای پایه و حباب نورگیرهای حبابی موضوع ردیفهای ۲۳۰۵۴۲ تا ۲۳۰۵۴۴، برحسب تصویر افقی ابعاد مفید پایه نورگیر حبابی می باشد.

۱۲-۵. دستمزد نصب و جاسازی یراق آلات نورگیرهای حبابی دارای بازشو در بهای ردیفها منظور شده است. هزینه تهیه یراق آلات مطابق کلیات، جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد.

الزامات گروه ۶

۱-۶. مشخصات فنی دیوارپوشهای پانلی دوجداره موضوع ردیف ۲۳۰۶۲۰ باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۰۸۶ با عنوان «پلاستیکها - دیوارپوشهای دوجداره پلی وینیل کلرید (PVC) صلب - ویژگیها و روشهای آزمون» را تأمین نماید.

۲-۶. ردیف شماره ۲۳۰۶۲۰ برای دیوارپوشهای پانلی دوجداره P.V.C به ضخامت ۶ تا ۱۰ میلی متر با لبههای اتصال چفت شونده بوده که در بهای واحد ردیف هزینه آماده سازی دیوار برای نصب نیز منظور گردیده است. ردیفهای شماره ۲۳۰۶۱۰ و ۲۳۰۶۱۵ برای تایلها یا پانل های سقفی به ضخامت ۶ تا ۱۰ میلی متر با نصب خشک می باشد.

۳-۶. در ردیفهای این گروه، بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی حسب مورد از ردیفهای مربوط محاسبه و پرداخت می شود.

۴-۶. ردیف های ۲۳۰۶۱۵ و ۲۳۰۶۲۰ برای پانل های دوجداره P.V.C بدون روکش از نوع ساده یا چاپی می باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی و نقشه ها از پانل های دو جداره P.V.C با لایه روکش دار استفاده گردد، ردیف ۲۳۰۶۲۵ منظور می گردد.

۵-۶. ردیف ۲۳۰۶۳۰ برای پانل‌های U.P.V.C به عرض ۲۰ تا ۲۲ سانتی‌متر و ضخامت ۲ میلی‌متر با لبه‌های دایره‌ای شکل و اتصال چفت شونده بوده که در بهای ردیف، هزینه اتصال پانل‌ها توسط پیچ‌های خودکار منظور گردیده است. همچنین لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‌های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

الزامات گروه ۸

۱-۸. مبنای اندازه‌گیری و پرداخت ردیف ۲۳۰۸۰۱ سطح کار انجام شده بدون احتساب موج یا همپوشانی است و هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت صعوبت، انحنای و مانند آن قابل پرداخت نمی‌باشد.
۲-۸. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و منظور می‌شود.

الزامات گروه ۹

۱-۹. تعاریف، انواع و مشخصات فنی نوار آب‌بند از جنس P.V.C موضوع ردیف‌های ۲۳۰۹۱۰ تا ۲۳۰۹۱۴، مطابق الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۷۷-۱ با عنوان «نوارهای آب‌بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا-قسمت ۱: ویژگی‌های ظاهری» و شماره ۱۳۲۷۷-۲ با عنوان «نوارهای آب‌بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا-قسمت ۲: الزامات مواد، آزمون و بررسی» می‌باشد.
۲-۹. ردیف‌های ۲۳۰۹۱۰ تا ۲۳۰۹۱۲ برای نوارهای آب‌بند پلیمری از جنس P.V.C نوع D و ردیف‌های ۲۳۰۹۱۳ و ۲۳۰۹۱۴ برای نوارهای آب‌بند پلیمری از جنس PVC نوع A می‌باشند.
۳-۹. هزینه اتصال نوار آب‌بند پلیمری از هر نوع و برابر مشخصات، در بهای ردیف‌های مربوط منظور شده است.
۴-۹. بهای تمام مصالح و وسایل لازم برای نصب نوار آب‌بند به استثنای میلگردهای اضافی در ردیف‌های مربوط منظور شده است، بهای میلگردهای مصرفی برای نصب نوار آب‌بند از ردیف ۰۹۰۷۰۱ منظور می‌شود.
۵-۹. نوار آب‌بند بتنوتینی موضوع ردیف ۲۳۰۹۲۰ از جنس بتنوتیت سدیم بوده و برای آب‌بندی درزهای سرد، درزهای اجرایی، مخازن آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مانند آن به کار می‌رود.
۶-۹. نوار آب‌بند هیدروفیلی موضوع ردیف ۲۳۰۹۲۵ بر پایه لاستیک غیر ولکانیزه بوده و برای آب‌بندی درزهای سرد، درزهای اجرایی، دور لوله‌ها، مخازن آب، مجاری فاضلاب، تأسیسات آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مانند آن به کار می‌رود.
۷-۹. مشخصات فنی ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان و سیلیکونی موضوع ردیف‌های ۲۳۰۹۳۰ و ۲۳۰۹۳۱ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۵۰۰ با عنوان «درزگیرها- درزگیرهای اتصالی الاستومری- ویژگی‌ها» را تأمین نماید.
۸-۹. ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان موضوع ردیف ۲۳۰۹۳۰ بر پایه پلیمر پلی‌یورتان یک‌جزئی و ماستیک آب‌بند سیلیکونی موضوع ردیف ۲۳۰۹۳۱ بر پایه پلیمر سیلیکون یک‌جزئی بوده و برای آب‌بندی درزها در مخازن، منابع آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، دیوارهای آب‌بند به کار می‌رود. هزینه اجرا با پرداخت نهایی برای هر نوع سطوح مستوی یا منحنی در ردیف مربوط منظور گردیده است.

الزامات گروه ۱۰

۱-۱۰. مشخصات فنی پله‌های فولادی با روکش پلی‌پروپیلن موضوع ردیف ۲۳۱۰۰۳ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۲۷ با عنوان «پلکان‌های فلزی آدم‌رو برای شبکه‌های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی- الزامات، نشانه‌گذاری، روش‌های آزمون و ارزیابی انطباق» را تأمین نماید.

۱۰-۲. مشخصات فنی لوله‌های زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C موضوع ردیف ۲۳۱۰۰۴ و ۲۳۱۰۰۵ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۶۹ با عنوان «پلاستیک‌ها - لوله‌های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» را تامین نماید.

۱۰-۳. مشخصات فنی موضوع ردیف‌های ۲۳۱۰۰۶ و ۲۳۱۰۰۷، باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۲۷ با عنوان «پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی - فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) قسمت ۱ تا ۷» را تامین نماید.

۱۰-۴. مشخصات فنی فاصله‌نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف ۲۳۱۰۱۰ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد BS 7973 را تامین نماید.

۱۰-۵. بهای واحد فاصله‌نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف ۲۳۱۰۱۰ برای هر شکل، هر قطر، هر نوع شبکه‌بندی میلگرد و مصرف در هر محل می‌باشد و بابت حمل، جاگذاری و نصب فاصله‌نگهدار هیچ پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌گیرد.

الزامات گروه ۱۱

۱۱-۱. در یا پنجره‌های U.P.V.C^{۳۴} موضوع ردیف ۲۳۱۱۱۰ دارای مشخصات زیر است:

۱۱-۱-۱. لازم است مشخصات فنی پروفیل‌ها حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۲۹۱ با عنوان «پروفیل‌های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید در و پنجره‌ها - طبقه‌بندی، الزامات و روش‌های آزمون» را تامین نماید. همچنین مشخصات فنی در و پنجره‌های ساخته شده از پروفیل‌های U.P.V.C باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۱۰ با عنوان «پنجره و درهای ساخته شده از پروفیل‌های توخالی روزن‌رانی شده از جنس پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) - ویژگی‌ها» را تامین نماید.

۱۱-۱-۲. نوار لاستیکی برای آب‌بندی از نوع E.P.D.M^{۳۵} است.

۱۱-۱-۳. در مواردی که در یا پنجره روی چهارچوب فلزی نصب شود، بهای چهارچوب فلزی جداگانه از ردیف‌های مربوط در فصل شانزدهم پرداخت می‌شود.

۱۱-۱-۴. بهای ردیف ۲۳۱۱۱۰ برای انواع در یا پنجره‌های U.P.V.C شامل ثابت، لولایی و سیستم دو جهت بازشو (day & night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

۱۱-۱-۵. بهای ردیف ۲۳۱۱۱۰ برای انواع پروفیل U.P.V.C در یا پنجره اعم از پروفیل قاب، میانی، باز شو، پانل در و زهوار به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی، نوار لاستیک آب‌بند و فوم تزریق پلی‌یورتان جهت هوابندی لحاظ شده است.

۱۱-۱-۶. بهای در یا پنجره‌های U.P.V.C موضوع ردیف ۲۳۱۱۱۰ صرفاً براساس وزن پروفیل U.P.V.C بدون ورق تقویتی گالوانیزه و نوار لاستیک آب‌بند می‌باشد، وزن پروفیل طبق ابعاد درج شده در نقشه، مشخصات و دستورکارها به مأخذ جدول‌های کارخانه سازنده محاسبه و با مقادیر بدست آمده از توزین مقایسه می‌شود و کم‌ترین وزن، مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.

۱۱-۱-۷. در ردیف ۲۳۱۱۱۰، وزن پروفیل‌های مصرف شده U.P.V.C در کار محاسبه و منظور می‌شود.

^{۳۴}Unplasticized Poly Vinyl Chloride

^{۳۵}Ethylene Propylene Diene Monomer

۱۱-۸. ردیف ۲۳۱۱۱۰ برای در یا پنجره‌های U.P.V.C از نوع ساده یا چاپی می‌باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها از در یا پنجره‌های U.P.V.C با لایه پوشش رنگی در یک طرف نما استفاده گردد، ۱۵ درصد و در صورتی که در دو طرف نما استفاده گردد، ۲۵ درصد اضافه پرداخت می‌گردد.

۱۱-۹. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمام لوازمی که روی در و پنجره نصب می‌شود) مانند لولا، قفل و دستگیره در بهای واحد ردیف منظور شده است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات این فهرست بها، جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

الزامات گروه ۱۲

۱۲-۱. لازم است مشخصات فنی ژئوکامپوزیت‌ها و ژئوسنتتیک آب‌بند رسی، موضوع ردیف‌های این گروه براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۴۴-۲ با عنوان «ژئوتکستایل‌ها و محصولات وابسته - روش تعیین مقاومت ساختار داخلی اتصالات- قسمت ۲: ژئوکامپوزیت‌ها» کنترل و تایید شده باشد.

۱۲-۲. لازم است مشخصات فنی محصولات ژئوسنتتیک، موضوع ردیف‌های این گروه مطابق حداقل الزامات استانداردهای مندرج در جدول ذیل باشد:

نوع ژئوسنتتیک	استاندارد
ژئوممبرین از جنس پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE)	INSO 15582
ژئوممبرین از جنس پلی‌اتیلن سبک خطی (LLDPE)	GRI-GM17
ژئوممبرین از جنس پلی‌اتیلن خیلی سبک (VLDPE)	ZTV-ING
ژئوممبرین از جنس پلی‌وینیل کلراید (PVC) با ضخامت ۲ میلی‌متر و بیش‌تر	BS EN 13941
ژئوممبرین از جنس پلی‌وینیل کلراید (PVC) با ضخامت ۰/۲۵ میلی‌متر تا ۱/۵ میلی‌متر	ASTM-D7176
ژئوسنتتیک آب‌بند رسی سوزنی شده (GCL)	GRI-GCL3
ژئواسپیسر از جنس پلی‌اتیلن سنگین (HDPE)	GRI-GS19
ژئوکامپوزیت، ژئوتکستایل و ژئونت	GSI ^{۳۶}

۱۲-۳. هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت هم‌پوشانی، پرت، چین‌خوردگی، سوراخ‌کاری، صعوبت و ادوات اضافی نصب در ردیف‌های این گروه جز آنچه به صراحت ذکر شده است پرداخت نمی‌گردد. در صورت استفاده از بست به وسیله تپانچه طبق مشخصات فنی جهت نصب محصولات ژئوسنتتیک موضوع ردیف‌های این گروه، بهای آن، با تایید مهندس مشاور جداگانه از ردیف ۰۷۰۶۲۵ پرداخت می‌گردد.

۱۲-۴. در ردیف‌های مربوط به اجرای ژئوگرید، مبنای تعیین مقاومت کششی نهایی (LTDS) ۱۲۰ ساله با اعمال ضرایب کاهش^{۳۷} تولیدکننده است که توسط حداقل یک آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما و براساس دستورالعمل AASHTO، BS8006 یا NCMA کنترل و تایید شده باشد.

^{۳۶} Geosynthetic Institute

^{۳۷} Reduction Factors

۱۲-۵. در پرداخت ردیف‌های مربوط به ژئوگریدها، ضریب کاهشی آسیب هنگام نصب^{۳۸} متناسب با نوع خاکریز حین اجرا توسط آزمایشگاه معتبر مورد تایید کارفرما طبق استاندارد ASTM D5818 تعیین شده و در محاسبه مقاومت کششی نهایی (LTDS) ۱۲۰ ساله اعمال می‌شود، این آزمایش در صورت تغییر نوع خاکریز با نظر مهندس مشاور تکرار می‌شود.

۱۲-۶. منظور از ژئوگرید دوسویه در ردیف‌های این گروه، ژئوگریدی است که مقاومت کششی آن در هر دو جهت برابر باشد و منظور از ژئوگرید تک‌سویه در ردیف‌های این گروه، ژئوگریدی است که در دو جهت دارای مقاومت کششی بوده ولی مقاومت کششی آن در یک جهت بیشتر از جهت دیگر باشد. اضافه‌بهای ۲۳۱۲۰۳ درخصوص ژئوگریدهای دوسویه برای افزایش مقاومت در دو جهت، تنها یک بار اعمال می‌شود.

به عنوان مثال مقدار ردیف یادشده برای یک مترمربع ژئوگرید دوسویه که دارای مقاومت کششی نهایی ۱۲۰ ساله (LTDS) در دو جهت به میزان ۳۰ کیلونیوتن بر متر باشد برابر $5=5/(5-30)$ خواهد بود.

۱۲-۷. چنانچه ضخامت ژئوممبرین طبق نقشه و مشخصات فنی برابر مشخصات مندرج در ردیف‌های این گروه نباشد بهای آن به تناسب افزایش یا کاهش ضخامت، محاسبه و پرداخت می‌شود.

۱۲-۸. چنانچه وزن ژئواسپیسر، ژئونت، ژئوتکستایل و ژئوسنتتیک آب‌بند رسی مصرفی برابر مشخصات مندرج در ردیف‌های این گروه نباشد، بهای آن به تناسب افزایش یا کاهش وزن، محاسبه و پرداخت می‌شود.

۱۲-۹. در صورت استفاده از ژئوکامپوزیت‌ها^{۳۹} طبق نقشه و مشخصات فنی، که برای بهای واحد هر یک از لایه‌ها، ردیف جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است، هزینه هر لایه حسب مورد از ردیف مربوط پرداخت می‌گردد و جهت جبران هزینه‌های اتصال لایه‌ها به یکدیگر توسط تولید کننده در کارخانه، بهای ردیف ۲۳۱۲۴۸ جداگانه پرداخت می‌شود.

۱۲-۱۰. در صورتی که مطابق مشخصات فنی و نقشه‌ها، جهت اجرای ژئوممبرین‌ها و ژئوکامپوزیت‌ها در شیب‌های بیش از ۶۰ درجه، لزوم استفاده از وسایل و تجهیزات نصب، مانند دیسک پلاستیکی مخصوص وجود داشته باشد، اضافه‌بهای ردیف ۲۳۱۲۵۰ منظور می‌گردد.

الزامات گروه ۱۳

۱۳-۱. لازم است مشخصات فنی فوم‌های اتیلن وینیل استات (EVA^{۴۰}) و پلی‌اتیلن موضوع ردیف‌های ۲۳۱۳۱۰ تا ۲۳۱۳۱۶ به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

۱۳-۲. فوم اتیلن وینیل استات موضوع ردیف ۲۳۱۳۱۰ برای زیر پارکت، لمینیت و مانند آن می‌باشد.

۱۳-۳. بهای روکش آلومینیوم نصب شده روی سطح فوم پلی‌اتیلن موضوع ردیف ۲۳۱۳۱۵ مطابق نقشه و مشخصات فنی، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‌های فصل چهاردهم منظور می‌گردد.

الزامات گروه ۱۴

۱۴-۱. چنانچه برای نصب قطعات نما روی دیوار موضوع ردیف‌های ۲۳۱۴۰۱ تا ۲۳۱۴۰۳ از پروفیل‌های فولادی سرد نورد شده گالوانیزه استفاده شود، بهای آن از ردیف ۱۶۰۷۰۱ منظور می‌گردد.

الزامات گروه ۱۶

^{۳۸}Installation Damage

^{۳۹}مجموعه ساخته شده و مونتاژشده‌ای که حداقل یک محصول ژئوسنتتیک در بین اجزاء تشکیل دهنده آن وجود داشته باشد.

^{۴۰}Ethylene-Vinyl Acetate

۱۶-۱. مشخصات فنی کامپوزیت‌های چوب پلاستیک موضوع ردیف ۲۳۱۶۱۰ باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۹۹۰۵ با عنوان «کامپوزیت‌های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک‌های گرمانرم (کامپوزیت‌های چوب پلاستیک یا کامپوزیت‌های الیاف طبیعی)» را تامین نماید.

۱۶-۲. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی جهت نصب کامپوزیت‌های چوب پلاستیک، حسب مورد از ردیف‌های مربوط، محاسبه و پرداخت می‌شود.

۱۶-۳. چوب پلاستیک‌های موضوع ردیف ۲۳۱۶۱۰، برای مصرف در سطوح مختلف خارج ساختمان می‌باشد.

الزامات گروه ۱۷

۱۷-۱. ردیف‌های شماره ۲۳۱۷۰۱ تا ۲۳۱۷۰۸ بسته به مورد برای دریچه‌های آدمرو، انشعاب یا آب‌گیر در نظر گرفته شده و تعاریف، انواع و مشخصات فنی دریچه‌ها مطابق الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۷۶ با عنوان «دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو» می‌باشد.

۱۷-۲. دریچه‌های آدمرو از جنس کوپلیمر موضوع ردیف‌های ۲۳۱۷۰۱ و ۲۳۱۷۰۲ و دریچه‌های آدمرو از جنس کامپوزیتی موضوع ردیف ۲۳۱۷۰۷ و ۲۳۱۷۰۸ از نوع دریچه‌هایی مانند دریچه‌های بازدید بوده که می‌توانند در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، در مواردی که تحت بار ترافیک سواره‌رو واقع نمی‌شوند، مورد استفاده قرار گیرند.

۱۷-۳. دریچه سوپاپ‌دار موضوع ردیف ۲۳۱۷۰۳ دریچه‌ای است که در حالت سرریز آب از آدمرو به‌طور خودکار بالا آمده و آب مازاد تخلیه می‌شود، بدون آن‌که دریچه کنده شود.

۱۷-۴. دریچه آب‌گیر موضوع ردیف ۲۳۱۷۰۶ از نوع دریچه‌های مربوط به رواناب سطحی از نوع مشبک مطابق مشخصات فنی می‌باشد.
۱۷-۵. ردیف‌های ۲۳۱۷۰۱ و ۲۳۱۷۰۲ برای دریچه آدمرو از جنس کوپلیمر کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه آدمرو از جنس کوپلیمر کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب ۱/۴۰ پرداخت می‌گردد.

۱۷-۶. ردیف ۲۳۱۷۰۶ برای دریچه‌آبگیر از جنس کوپلیمر کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه آبگیر کوپلیمر کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها، ردیف مربوط با اعمال ضریب ۱/۶۰ پرداخت می‌گردد.

۱۷-۷. ردیف‌های شماره ۲۳۱۷۰۷ و ۲۳۱۷۰۸ برای دریچه آدمرو از جنس کامپوزیت کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه آدمرو از جنس کامپوزیت کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب ۱/۱۰ پرداخت می‌گردد.

۱۷-۸. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‌ها در ردیف‌های این گروه پیش‌بینی شده است، در صورتی که در نقشه و مشخصات فنی عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان ۱:۵ می‌باشد.

الزامات گروه ۱۸

۱۸-۱. در ردیف ۲۳۱۸۱۰، بهای مصالح مصرفی به استثنای کاغذ دیواری منظور شده است. بهای تهیه کاغذ دیواری با توجه به مشخصات مورد نیاز، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار، تهیه می‌شود.

۱۸-۲. لازم است مشخصات فنی چسب مصرفی جهت نصب کاغذ دیواری موضوع ردیف ۲۳۱۸۱۰ حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۷۷۳ با عنوان «چسب کاغذ دیواری» را تامین نماید.

۱۸-۳. در ردیف ۲۳۱۸۲۰، بهای مصالح مصرفی به استثنای موکت منظور شده است. هزینه تهیه موکت با توجه به مشخصات مورد نیاز، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار، تعیین می‌شود.

الزامات گروه ۱۹

۱۹-۱. مشخصات فنی مخازن مکعبی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره ۱-۱۳۷۰۹ با عنوان « تانک‌ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین-قسمت ۱: مواد اولیه - ویژگی و شرایط پذیرش» و شماره ۲-۱۳۷۰۹ با عنوان « تانک‌ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین - قسمت ۲: مواد کامپوزیت- مقاومت شیمیایی» را تأمین نماید.

۱۹-۲. ردیف‌های ۲۳۱۹۰۱ و ۲۳۱۹۰۲ مربوط به مخازن مکعبی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه است. جداره مخازن (مرکب از کف، دیواره و سقف) از پانل‌های کامپوزیت پلیمری گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و سطح بسیار صاف با زبری کمتر از ۱۰ میکرون می‌باشد. ساخت پانل‌ها با فرآیند قالب‌گیری تحت فشار و دما مطابق استاندارد ISO 8605 صورت می‌گیرد. تمام تجهیزات فلزی مخزن بسته به مورد از نوع فولاد ضدزنگ یا فولاد با پوشش گالوانیزه گرم با اتصالات پیچ و مهره‌ای پرمقاومت با پوشش داکرومات می‌باشد. لازم است مشخصات و استانداردهای فنی معتبر و گواهی سازنده، به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش‌های مربوط به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید و پس از اجرا نیز آزمون میدانی لازم انجام شود.

۱۹-۳. در بهای ردیف ۲۳۱۹۰۲ هزینه‌های نصب و استقرار پانل‌ها، نوار درزبندی، آب‌بندی مخزن، تست اتصالات و نظایر آن منظور گردیده و از این بابت پرداخت اضافی صورت نمی‌گیرد. هزینه اجرای فونداسیون بسته به مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و منظور می‌گردد. هزینه پوشش گالوانیزه گرم فولاد مصرفی (با تحمل ۳۰۰ ساعت آزمون افشانه مه‌نمک بسته به مورد مطابق استانداردهای ISO 1461 یا ASTM B117) از ردیف‌های ۱۶۰۲۳۰ و ۱۶۰۲۳۱ با اعمال ضریب ۱/۱ منظور می‌شود. اتصالات مقاطع فلزی همگی از نوع پیچ و مهره پرمقاومت بوده و لازم است ۴۰۰ ساعت آزمون فوق را تحمل نماید و هزینه آن از ردیف ۰۹۱۰۰۲ با اعمال ضریب ۱/۲ منظور می‌شود. بهای قطعات فولادی ضدزنگ، از ردیف ۱۶۰۹۰۵ محاسبه می‌شود.

الزامات گروه ۲۰

۲۰-۱. مشخصات فنی صفحات مشبک^{۴۱} مسلح شده با الیاف شیشه، موضوع ردیف ۲۳۲۰۰۱ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM F3059 را تأمین نماید.

۲۰-۲. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب صفحات مشبک مسلح شده با الیاف شیشه، حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و پرداخت می‌شود.

۲۰-۳. هزینه تهیه مصالح و نصب بست‌های فلزی صفحات مشبک موضوع ردیف ۲۳۲۰۰۱ در بهای ردیف منظور گردیده و از این بابت اضافه‌پرداختی صورت نمی‌گیرد.

^{۴۱}Grating